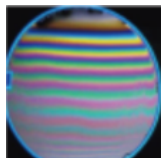


2025~2026学年10月广东广州天河区华南师范大学附属中学高二上学期月考物理试卷(详解)

1. 关于以下四张图片，下列说法不正确的是（ ）



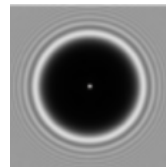
甲



乙



丙



丁

- A. 图甲所示竖直的肥皂膜上出现的水平彩色横纹，是由于光的干涉产生的
- B. 图乙中，激光切割金属利用了激光能量大的特点
- C. 图丙中，当偏振片 M 固定不动缓慢转动偏振片 N 时，透射光的强度变化，表明光波是纵波
- D. 图丁中，影的中心存在一个亮斑，是光线通过一个不透光的小圆盘得到的衍射图样

【答案】C

【解析】A. 图甲所示竖直的肥皂膜上出现的水平彩色横纹，是由于光的干涉产生的，故A正确，不符合题意；

B. 乙图中，激光切割金属是利用激光亮度高、能量大的特点，故B正确，不符合题意；

C. 只有横波才能产生偏振现象，所以光的偏振现象表明光是一种横波，故C错误，符合题意；

D. 图丁泊松亮斑是光线通过不透光的小圆盘得到的光的衍射图样，故D正确，不符合题意。

故选C。

2. 下列关于描述电场的物理量说法正确的是（ ）

- A. $E = \frac{F}{q}$ 是电场强度的定义式， F 是放入电场中的电荷所受的力， q 是产生电场的电荷的电荷量
- B. $E = k \frac{Q}{r^2}$ 是点电荷电场强度的计算式， Q 是产生电场的电荷的带电量，它适用于匀强电场
- C. $\varphi = \frac{E_p}{q}$ 是电场中某点的电势定义式，与放入该点的电荷量 q 无关
- D. 电势差的定义式 $U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q}$ ，说明两点间的电势差 U_{AB} 与电场力做功 W_{AB} 成正比，与移动电荷的电量 q 成反比

【答案】C

【解析】A: $E = \frac{F}{q}$ 是电场强度的定义式，其中 F 是试探电荷（放入电场的电荷）所受的力， q 是试探电荷的电荷量，不是产生电场的电荷的电荷量。A 错误。

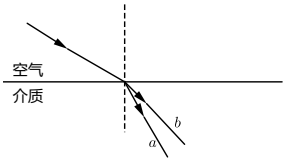
B: $E = k \frac{Q}{r^2}$ 是点电荷电场强度的计算式， Q 是产生电场的电荷的带电量，仅适用于点电荷的电场，不适用于匀强电场。B 错误。

C: $\varphi = \frac{E_p}{q}$ 是电势的定义式, 电势是电场本身的性质, 仅由电场决定, 与放入该点的试探电荷 q 无关. C 正确.

D: 电势差的定义式 $U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q}$ 是比值定义式, 电势差 U_{AB} 由电场本身决定, 与电场力做功 W_{AB} 和移动电荷的电荷量 q 无关, 不存在成正比、成反比的关系. D 错误.

故选C.

3. 如图所示, 某复色光由空气斜射入某介质中后分解为a、b两束单色光, 下列说法正确的是 ()



- A. a光的频率比b光小
- B. a光在该介质中的传播速度比b光大
- C. 增大入射角, a光先发生全反射现象
- D. 光由介质射入空气时, a光的临界角比b光小

【答案】D

【解析】A: 光的折射率与频率正相关 (折射率越大, 频率越高) .

由图可知, a光的折射角更小, 说明a光的折射率 $n_a > n_b$, 因此a光的频率比b光大. A错误.

B: 光在介质中的传播速度公式为 $v = \frac{c}{n}$ (c为真空中光速) .

因 $n_a > n_b$, 故 $v_a < v_b$, 即a光在介质中的传播速度比b光小. B错误.

C: 全反射的条件是“光从光密介质射向光疏介质, 且入射角 $\geq$ 临界角”.

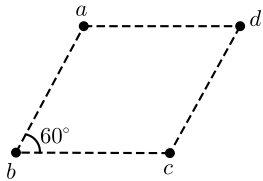
本题中光从空气 (光疏) 射入介质 (光密), 是入射过程, 不会发生全反射. C错误.

D: 临界角公式为 $\sin C = \frac{1}{n}$ (n为介质对光的折射率) .

因 $n_a > n_b$, 故 $\sin C_a < \sin C_b$, 即a光的临界角比b光小. D正确.

故选D.

4. 如图所示, 边长为4cm的菱形abcd位于匀强电场中, 菱形平面与电场强度方向平行, $\angle abc$ 为 60° . 已知点a、b、d的电势分别为: $\varphi_a = 2V$, $\varphi_b = -2V$, $\varphi_d = 10V$, 则 ()



- A. c点电势为 $\varphi_c = -6V$
- B. 匀强电场的场强方向由a指向b
- C. bc边中点电势为0
- D. 匀强电场的场强大小为 $200V/m$

【答案】D

【解析】A：在匀强电场中，菱形对边平行且相等，因此电势差相等。由向量关系 $\vec{ab} = \vec{dc}$ ，得电势差 $\varphi_a - \varphi_b = \varphi_d - \varphi_c$ 。

代入已知 $\varphi_a = 2\text{V}$ 、 $\varphi_b = -2\text{V}$ 、 $\varphi_d = 10\text{V}$ ：

$$2 - (-2) = 10 - \varphi_c \Rightarrow \varphi_c = 6\text{V}$$

因此“c点电势为 -6V ”错误。

B：场强方向是电势降低最快的方向（垂直于等势线）。本题中等势线为水平线（y方向电势不变），场强方向沿x正方向（由a指向d），而非a指向b。

B错误。

C：bc边中点的电势为 $\varphi_e = \frac{\varphi_b + \varphi_c}{2} = \frac{-2 + 6}{2} = 2\text{V}$ （与a点电势相等），并非0V。

C错误。

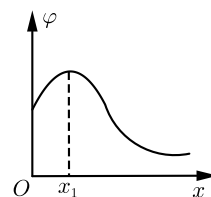
D：ad边水平且长度为 $4\text{cm} = 0.04\text{m}$ ，电势差 $\varphi_d - \varphi_a = 10 - 2 = 8\text{V}$ 。

场强大小为：

$$E = \frac{U}{d} = \frac{8\text{V}}{0.04\text{m}} = 200\text{V/m}$$

D正确。

5. 某静电场中x轴上各点电势分布图如图所示。一带电粒子在坐标原点O处由静止释放，仅在电场力作用下沿x轴正方向运动，此过程中下列说法正确的有（ ）



- A. 粒子一定带正电
B. 粒子的电势能先减小后增大
C. 粒子在 x_1 处受到的电场力最大
D. 粒子一直做加速运动

【答案】B

【解析】A. 沿电场线电势逐渐降低，根据图像可知，在 $0 \sim x_1$ 之间，电场强度的方向水平向左，根据题目可知，粒子的受力方向水平向右，因此粒子带负电，故A错误；

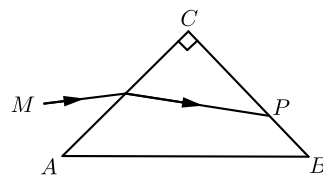
B. 根据上述分析可知，电场力先对粒子做正功，后对粒子做负功，因此粒子的电势能先减小后增大，故B正确。

C. 图像的斜率大小表示电场强度， x_1 处斜率为0，故电场强度为0，根据 $F = qE$ 可知，粒子在 x_1 处受到的电场力为0，故C错误；

D. 粒子从原点到 x_1 处做加速运动，电场力做正功，越过 x_1 后，粒子做减速运动，电场力做负功，粒子先做加速运动，后做减速运动，故D错误；

故选B。

6. 如图所示，等腰直角三角形 ABC 为一棱镜的截面，一细光束从 M 点射入棱镜，入射角为 60° ，折射后在 P 点恰好发生全反射，则棱镜对该光的折射率为（ ）



A. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

B. $\frac{2\sqrt{7}}{3}$

C. $\frac{3}{2}$

D. $\frac{4}{3}$

【答案】A

【解析】设折射率为 n ，由折射定律：

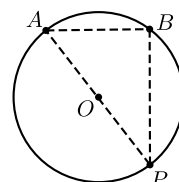
$$\sin r = \frac{\sqrt{3}}{2n}$$

$$\text{全反射临界角} \sin C = \frac{1}{n}, \text{ 且 } \sin C = \cos r.$$

$$\text{由 } \sin^2 r + \cos^2 r = 1:$$

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{2n}\right)^2 + \left(\frac{1}{n}\right)^2 = 1 \Rightarrow n = \frac{\sqrt{7}}{2}$$

7. 利用带电粒子探测电场的分布情况是一种重要的技术手段。如图所示，某圆形区域（圆心为 O ）内存在平行于纸面的匀强电场（未画出），圆上 P 点处有一粒子源，可向圆形区域内发射初动能相同的同种带电粒子，其中分别落在圆上 A 、 B 两点的粒子动能增加后仍然相同，不计粒子重力、粒子间相互作用及带电粒子对原电场分布的影响，则下列选项中错误的是（ ）



A. 直线 AB 为电场中的一条等势线

B. A 、 P 两点的电势大小关系为 $\varphi_A < \varphi_P$

C. P 、 O 两点间和 P 、 B 两点间的电势差关系为 $U_{PB} = 2U_{PO}$

D. 落在劣弧 AB 中点的粒子获得的动能最大

【答案】AC

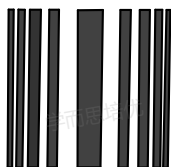
【解析】AB. 由动能定理可知，电场力对落在 A 、 B 两点的粒子做功相等，故 A 、 B 两点的电势相等，故过 AB 且垂直于圆环的面为等势面，A正确，B错误；

C. $U_{PA} = 2U_{PO}$ ，故 $U_{PB} = 2U_{PO}$ ，C正确；

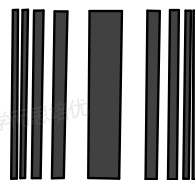
D. 电场线与直线 AB 垂直，但不知电场线的指向和粒子的正负，故落在劣弧 AB 中点的粒子获得的动能可能最大也可能最小，D错误。

故选AC.

8. 如图所示的2种明暗相间的条纹分别是两种单色光*a*、*b*各自通过同一种仪器形成的图样，若图1为*a*光的图样，则下列说法正确的是（ ）



1



2

- A. *a*光的频率较大
B. *b*光的波长较小
C. 沙尘天气*a*光的传播距离更远
D. 沙尘天气*b*光的传播距离更远

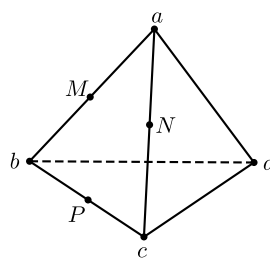
【答案】AD

【解析】从图中可以看出，*a*光的干涉条纹间距比*b*光更小.

AB. 根据双缝干涉条纹间距公式 $\Delta x = \frac{L\lambda}{d}$ ，条纹间距越小，对应的波长越短，所以*a*光波长更短、频率更高，故A对，B错.

CD. 沙尘天气中，波长更长的光衍射能力更强，传播时散射损失更小，能传播得更远。*b*光波长更长，因此在沙尘天气里*b*光的传播距离更远，故D对，C错.

9. 如图所示，正四面体棱长为*l*，在其顶点*a*、*b*、*c*各固定一个点电荷，*a*点电荷电量为 $+2q$ ，*b*、*c*两点电荷电量均为 $+q$ ，*M*、*N*、*P*分别为棱*ab*、*ac*、*bc*的中点. 已知点电荷*Q*周围空间某点的电势 $\varphi = k\frac{Q}{r}$ ，*r*为该点到点电荷的距离，下列说法正确的是（ ）



- A. *M*点的电场强度与*N*点的电场强度相同
B. *P*点的电势高于*d*点的电势
C. *P*点电场强度的大小为 $\frac{4kq}{3l^2}$
D. 电量为 $+q'$ 的试探电荷在*d*点的电势能为 $\frac{4kqq'}{l}$

【答案】BD

【解析】A. 根据场强的叠加可知，*a*、*b*处的电荷在*M*点产生的合场强沿着*ab*连线由*M*指向*b*，*c*处的电荷在*M*点产生的场强沿着*cm*连线由*c*指向*M*；而*a*、*c*处的电荷在*N*点产生的合场强沿着*ac*连线由*N*指向*c*，*b*处的电荷在*N*点产生的场强沿着*BN*连线由*b*指向*N*，则*M*点的电场强度与*N*点的电场强度大小相等，方向不同，故A错误；

B. P 点距离 a 、 b 、 c 处的电荷要比 d 点距离 a 、 b 、 c 处的电荷近, 根据点电荷 Q 周围空间某点的电势 $\varphi = k\frac{Q}{r}$, 可知 r 越小 φ 越大, 则 P 点的电势高于 d 点的电势, 故B正确;

C. 根据场强的叠加可知, b 、 c 处的电荷在 P 点产生的场强相互抵消, 则 P 点的场强为

$$E_P = k\frac{2q}{r_{al}^2}$$

根据几何关系可知

$$r_{aP} = \frac{\sqrt{3}}{2}l$$

则

$$E_P = \frac{8kq}{3l^2}$$

故C错误;

D. 根据点电荷 Q 周围空间某点的电势 $\varphi = k\frac{Q}{r}$, 可知 d 点的电势为

$$\varphi_d = \frac{4kq}{l}$$

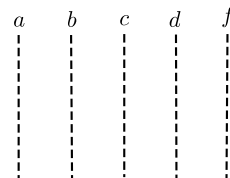
电量为 $+q$ 的试探电荷在 d 点的电势能为

$$E_{pd} = \varphi_d q = \frac{4kqq}{l}$$

故D正确.

故选BD.

10. 图中虚线 a 、 b 、 c 、 d 、 f 代表匀强电场内间距相等的一组等势面, 已知平面 b 上的电势为2V. 一电子经过 a 时的动能为10eV, 从 a 到 d 的过程中克服电场力所做的功为6eV. 下列说法正确的是 ()



- A. 平面 c 上的电势为零
B. 该电子可能到达不了平面 f
C. 该电子经过平面 d 时, 其电势能为4eV
D. 该电子经过平面 b 时的速率是经过 d 时的 $\sqrt{2}$ 倍

【答案】ABD

【解析】A. 虚线 a 、 b 、 c 、 d 、 f 代表匀强电场内间距相等的一组等势面, 一电子经过 a 时的动能为10eV, 从 a 到 f 的过程中克服电场力所做的功为6eV, 动能减小了6eV, 电势能增加了6eV, 因此等势面间的电势差为2V, 因平面 b 上的电势为2V, 由于电子的电势能增加, 等势面由 a 到 f 是降低的, 因此平面 c 上的电势为零, 故A正确;

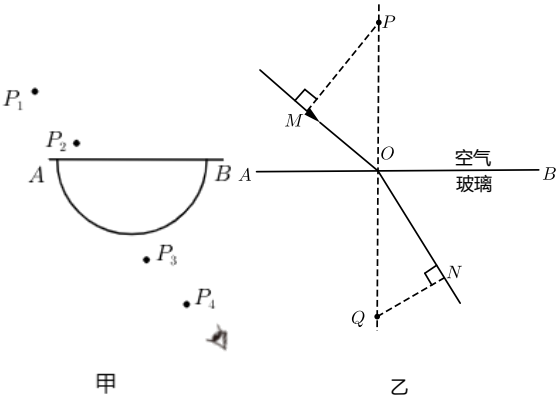
B. 由上分析, 可知, 当电子由 a 向 f 方向运动, 则电子到达平面 f 的动能为2eV, 由于题目中没有说明电子如何运动, 因此电子可能会到达平面 f , 也可能不会到达平面 f , 故B正确;

C. 在平面 b 上电势为2V, 则电子的电势能为-2eV, 动能为8eV, 电势能与动能之和为6eV, 当电子经过平面 d 时, 动能为4eV, 其电势能为2eV, 故C错误;

D. 电子经过平面*b*时的动能是平面*d*的动能2倍，根据动能的定义 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ 可知，电子经过平面*b*时的速率是经过*d*时的 $\sqrt{2}$ 倍，故D正确。

故选ABD。

11.



- (1) 在“测定玻璃折射率”的实验中，某实验小组采用半圆形玻璃砖来测量．如甲图所示，他们将玻璃砖平放在白纸上，并在纸上画出玻璃砖的边界线，其中*AB*表示平直的入射界面，在直线*AB*一侧插上大头针*P*₁、*P*₂以记录入射光线的方向，眼睛在玻璃砖的另一侧观察，并插上大头针*P*₃、*P*₄以记录光通过玻璃砖后出射光线的方向．请在甲图中用直尺准确作出通过*P*₁、*P*₂的光线通过玻璃砖的光路图，其中在*AB*界面要标出入射点*O*和过*O*的法线．
- (2) 小组中一名同学在处理实验数据时，由于没有量角器，决定仅用一把直角三角板完成折射率的测量．乙图是他记录的入射光线、折射光线、界面和法线．为了方便测量，他先在法线上取得关于入射点*O*对称的两点*P*和*Q*，然后分别过*P*和*Q*作出入射光线和折射光线的垂线*PM*和*QN*，垂足分别为*M*和*N*，如图乙所示．请你回答以下问题：
- ① 在乙图中只需要测量线段 _____ 的长度；
- ② 计算玻璃折射率的表达式为 $n = \rule{1cm}{0.4pt}$ （用①中所选的线段表示）．
- (3) 有些小组只用3颗大头针就可完成半圆形玻璃砖的折射率的测量，则他们的实验中，光线必定是从半圆形玻璃砖的 _____ 位置射入或射出的．

【答案】 (1) 暂无

(2) ① 暂无

② 暂无

(3) 暂无

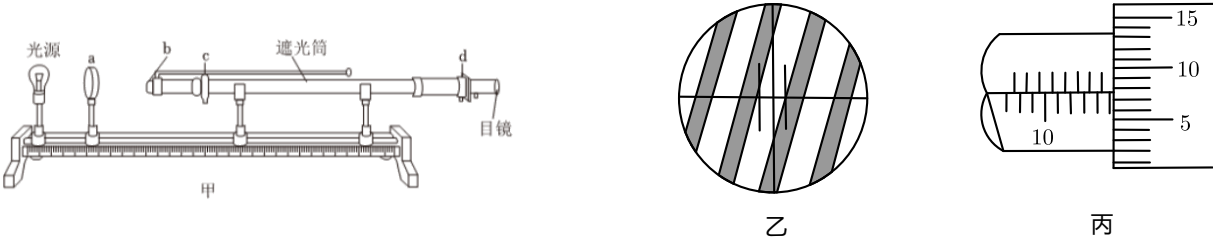
【解析】 (1) 暂无

(2) ① 暂无

② 暂无

(3) 暂无

12. 某同学想要利用双缝干涉测量光的波长，实验装置如图甲所示，他选用了缝间距 $d = 0.4\text{mm}$ 的双缝，并从仪器注明的规格得知，光屏与双缝间的距离 $l = 0.8\text{m}$ 。接通电源，光源可正常工作，发出白光。



- (1) 在图甲所示的实验装置中， a 、 b 、 c 、 d 四个实验器材依次是（填选项前的字母）（ ）
- A. 滤光片、单缝、双缝、光屏 B. 单缝、滤光片、双缝、光屏 C. 单缝、双缝、滤光片、光屏
- (2) 在第一次实验操作中，该同学从目镜中看到了如图乙所示的图样，此情形下波长的测量值 _____（填“大于”“等于”或“小于”）真实值。
- (3) 调整实验装置，纠正上述错误后，该同学使用红色滤光片进行了第二次实验操作，观察到了明显的与分划板中心刻线平行的干涉条纹。该同学调节分划板的位置，使得分划板中心刻线对齐某条亮条纹的中心（记作第一条亮纹），此时手轮示数为 10.578mm 。转动手轮，使分划板中心向右侧移动到第六条亮条纹的中心位置，手轮读数如图丙所示，此时手轮上的读数为 _____ mm ，对应光的波长为 _____ m （保留两位有效数字）。
- (4) 该同学换用蓝色滤光片后又进行了第三次实验，一切操作准确无误，光屏与双缝之间的距离不变，则从目镜中观察到的条纹数 _____（填“增多”“不变”或“减少”）。

【答案】(1) A

(2) 大于

(3) 15.078 ；
 7.2×10^{-7}

(4) 增多

【解析】(1) 实验中，光先通过滤光片，得到单色光，再通过单缝，产生线光源，然后通过双缝后在光屏上产生干涉条纹。
故选A。

(2) 乙图中出现的问题是分划板中心刻度线与干涉条纹不平行，应调节测量头使干涉条纹调成与分划板中心刻线同一方向上。此情形将造成条纹间距的测量值偏大，根据双缝干涉的条纹间距公式可知波长的测量值将偏大。

(3) 丙图中手轮示数为
 $15\text{mm} + 7.8 \times 0.01\text{mm} = 15.078\text{mm}$
所以第一条亮纹与第六条亮纹间距为
 $x = 15.078\text{mm} - 10.578\text{mm} = 4.500\text{mm}$

因为

$$\Delta x = \frac{L}{d} \lambda$$

由题图可知，相邻的两个亮条纹或暗条纹的中心间距为

$$\Delta x = \frac{x}{5}$$

联立可得该单色光的波长为

$$\lambda = 7.2 \times 10^{-7} \text{m}$$

- (4) 换上蓝色滤光片，则光的波长变小，干涉条纹间距变小，其余条件不变，则目镜中可观察到的干涉条纹条数增多。

13. 为提升泳池的水下照明条件，某泳池底部铺设直径为 d 的圆形池底灯，灯面与池底相平。已知泳池的水深为 h ，水的折射率 n 。若泳池足够大，且水面平静，不考虑灯光的多次反射，则：

- (1) 光源发出的光到达水面的最短时间；
(2) 有灯光射出的水面区域的面积。

【答案】 (1) $t_{\min} = \frac{nh}{c}$
(2) $\pi \left(\frac{d}{2} + \frac{h}{\sqrt{n^2 - 1}} \right)^2$

【解析】 (1) 光在水中速度 $v = \frac{c}{n}$ ，最短路径为 h ，得：

$$t_{\min} = \frac{nh}{c}$$

- (2) 出射水面面积

临界角 $\tan C = \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}}$ ，出射半径 $R = \frac{d}{2} + \frac{h}{\sqrt{n^2 - 1}}$ ，面积：

$$S = \pi \left(\frac{d}{2} + \frac{h}{\sqrt{n^2 - 1}} \right)^2$$

14. 将带电量为 $q = 2 \times 10^{-8} \text{C}$ 的正点电荷，从无限远处移到电场中的 A 点，要克服电场力做功 $1 \times 10^{-7} \text{J}$ 。取无限远处电势为零，则：

- (1) 电荷的电势能是增加还是减小？电荷在 A 点的电势能是多少？
(2) A 点的电势是多少？
(3) 在 A 点放一个带电荷量为 $q' = -1 \times 10^{-8} \text{C}$ 的负电荷，该电荷具有的电势能是多少？
(4) 如果把电荷 q 从电场中的 A 点移动到 B 点，电场力做功 $5 \times 10^{-8} \text{J}$ ，则 B 点的电势是多少？

【答案】 (1) 增加， $1 \times 10^{-7} \text{J}$

(2) 5V

(3) $-5 \times 10^{-8} \text{J}$

(4) 2.5V

【解析】(1) 电荷从无限远处移到电场中的A点，要克服静电力做功 $1 \times 10^{-7} \text{J}$ ，电荷的电势能增加；无限远处电势能为零，则电荷在A点具有 $1 \times 10^{-7} \text{J}$ 的电势能。

(2) A点的电势为

$$\varphi_A = \frac{E_{pA}}{q} = \frac{1 \times 10^{-7}}{2 \times 10^{-8}} \text{V} = 5 \text{V}.$$

(3) 在A点放上一个带电荷量为 $-1 \times 10^{-8} \text{C}$ 的负电荷，该电荷具有的电势能

$$E'_{pA} = q' \varphi_A = -1 \times 10^{-8} \times 5 \text{J} = -5 \times 10^{-8} \text{J}.$$

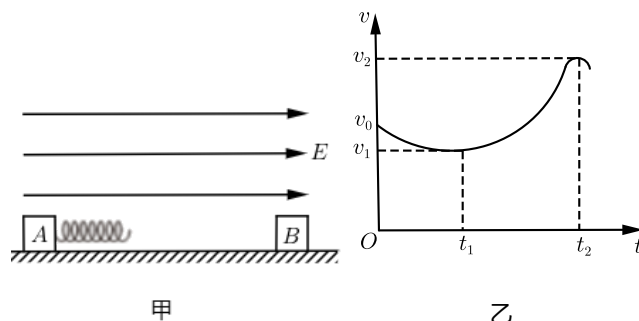
(4) A、B两点间的电势差为

$$U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q} = \frac{5 \times 10^{-8}}{2 \times 10^{-8}} \text{V} = 2.5 \text{V},$$

$$\text{又有 } U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B,$$

$$\text{解得 } \varphi_B = 2.5 \text{V}.$$

15. 如图甲，一粗糙、绝缘水平面上有两个质量均为 m 的小滑块A和B，其电荷量分别为 $q (q > 0)$ 和 $-q$ 。A右端固定有轻质绝缘弹簧，弹簧处于原长。整个空间存在水平向右场强大小为 E 的匀强电场。A、B与水平面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力，其大小均为 $2qE$ 。 $t = 0$ 时，A以初速度 v_0 向右运动，B处于静止状态。滑块A运动的 $v - t$ 图像如图乙所示，在 t_1 时刻，速度为 $v_1 = \frac{4}{5}v_0$ ，并且为图线中速度的最小值，此时弹簧未与B相碰， $0 \sim t_1$ 时间内A运动的距离为 L ；在 t_2 时刻，A的速度达到最大，此时 $v_2 = 2v_0$ ，弹簧的弹力大小为 $3qE$ ， t_1 、 t_2 均为未知量。运动过程中，A、B处在同一直线上，A、B的电荷量始终保持不变且可看作点电荷，静电力常量为 k ；B与弹簧接触瞬间没有机械能损失，弹簧始终在弹性限度内，求：



- (1) t_1 时刻A与B之间的距离；
 (2) $0 \sim t_1$ 时间内，B对A库仑力所做的功；
 (3) t_2 时刻B的速度；
 (4) $t_1 \sim t_2$ 时间内，库仑力和弹簧弹力对A和B做的总功。

【答案】(1) $q\sqrt{\frac{k}{E}}$
 (2) $qEL - \frac{9mv_0^2}{50}$
 (3) $\frac{4v_0}{5}$
 (4) $\frac{48mv_0^2}{25}$

【解析】(1) t_1 时刻A、B间距

$$t_1 \text{时刻} A \text{速度最小 (受力平衡)}, \text{受力: } qE + \frac{kq^2}{r^2} = 2qE$$

$$\text{解得: } r = q\sqrt{\frac{k}{E}}$$

(2) $0 \sim t_1$ 内B对A库仑力做功

$$\text{对} A \text{用动能定理: } qEL - 2qEL + W = \frac{1}{2}m\left(\frac{4v_0}{5}\right)^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$\text{解得: } W = qEL - \frac{9mv_0^2}{50}$$

(3) t_2 时刻B的速度

$$t_2 \text{时刻} A \text{速度最大 (受力平衡): } qE + \frac{kq^2}{r^2} = 2qE + 3qE$$

$$\text{得} r' = \frac{r}{2}, \text{整体动量守恒: } m\frac{4v_0}{5} = m \cdot 2v_0 + mv_B \text{ (内力冲量抵消)}$$

$$\text{解得: } v_B = \frac{4v_0}{5}$$

(4) $t_1 \sim t_2$ 内库仑力+弹簧弹力总功

$$\text{对整体用动能定理: } W_{\text{总}} - 4qE\Delta x = \frac{1}{2}m(2v_0)^2 + \frac{1}{2}m\left(\frac{4v_0}{5}\right)^2 - \frac{1}{2}m\left(\frac{4v_0}{5}\right)^2$$

$$\text{化简得: } W_{\text{总}} = \frac{48mv_0^2}{25}$$